

Auteur: Shahin Jamal
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 1B nr. 24.9

$$1 + \frac{a - bi}{a + bi} + \frac{a + bi}{a - bi}$$

Eerste breuk: $\frac{a - bi}{a + bi} \cdot \frac{a - bi}{a - bi} = \frac{(a - bi)^2}{(a + bi)(a - bi)}$

Noemer: $(a + bi)(a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 - (-b^2) = a^2 + b^2$

Teller: $(a - bi)^2 = a^2 - 2abi + (bi)^2 = a^2 - 2abi - b^2 = a^2 - b^2 - 2abi$

Eerste breuk wordt: $\frac{a^2 - b^2 - 2abi}{a^2 + b^2}$

Tweede breuk: $\frac{a + bi}{a - bi}$

$$\frac{a + bi}{a - bi} \cdot \frac{a + bi}{a + bi} = \frac{(a + bi)^2}{(a - bi)(a + bi)}$$

Noemer: $(a^2 + b^2)$

Teller: $(a + bi)^2 = a^2 + 2abi + (bi)^2 = a^2 + 2abi - b^2 = a^2 - b^2 + 2abi$

Tweede breuk wordt: $\frac{a^2 - b^2 + 2abi}{a^2 + b^2}$

We krijgen dus:

$$1 + \frac{a^2 - b^2 - 2abi}{a^2 + b^2} + \frac{a^2 - b^2 + 2abi}{a^2 + b^2} = 1 + \frac{(a^2 - b^2 - 2abi) + (a^2 - b^2 + 2abi)}{a^2 + b^2}$$

Imaginaire delen vallen weg:

$$\begin{aligned} &= 1 + \frac{2(a^2 - b^2)}{a^2 + b^2} \\ &= \frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2} + \frac{2(a^2 - b^2)}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 + b^2 + 2a^2 - 2b^2}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

Uitkomst:

$$= \frac{3a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$